மழை இல்லாத நாட்களில் குறிப்பு இருக்காது. சேகரிக்கும் கலன் முழுவதும் நிரம்பிவிட்டால் மழைமானி தானாகவே, வடிகுழாய் வழியாக நீரைவடித்து காலி செய்து விடும். ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தாள் மாற்றப்படுகிறது.

1.2 இராபின்சன் கப் அனிமோமீட்டர் (Robinson Cup Anemometer)

ஓரிடத்தில் வீசுகின்ற காற்றின் வேகத்தினைப் பதிவு செய்வதற்குப் பயன்படும் கருவிக்கு **இராபின்சன் கப் (கிண்ண) அனிமோமீட்டர்** என்று பெயர்.

அமைப்பு

இக்கருவியை கிடைமட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட நிலையான தளத்தின் மீது செங்குத்தான தாங்கியைப் பொருத்தி அமைத்திருப்பார்கள். தாங்கியின் மீது எளிதில் சுழலும் வண்ணம் ஒரு கம்பி (Spindle) இருக்கும். இதனுடன் சம அளவு நீளமுள்ள மூன்று கம்பிகள் 120° கோணத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு கம்பியின் வெளிமுனையிலும் அரைவட்டக் கிண்ணம் இருக்கும். இந்தக் கிண்ணத்தின் ஒரு பக்கம் குவிந்தும், மற்றொரு பக்கம் குழிந்தும் காணப்படும். கம்பியின் கீழ்பாகம் சைக்ளோமீட்டருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த மீட்டரில் 0000.00 முதல் 9999.99 வரை உள்ள அளவுகளைக் கணக்கிடலாம்.

செயல்படும் விதம்

காற்று வீசும் போது, அது கிண்ணத்தின் குழிவான பகுதியில் மோதிச் செல்லும். அதனால் இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள, சுழலும் தன்மையுடைய மேல்பகுதி முழுவதும் சுழலத் தொடங்கும். அப்போது இதனுடன் பொருந்தியுள்ள சைக்ளோமீட்டர் சுழல்கிறது. மீட்டரின் அளவுகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

கணக்கிடும் முறை

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஏற்படும் சைக்ளோமீட்டரின் மாறுபாட்டைக் கொண்டு காற்றின் வேகம் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஆரம்ப அளவு – X கிமீ

முடிவு அளவு – Y கிமீ

கால இடைவெளி – T மணி நேரம்

காற்றின் வேகம் = (Y-X)/T கிமீ / மணி

1.3 ஸ்டீவன்சன் திரை அமைப்பு (Stevenson Screen)

நோக்கம்

ஓரிடத்தில் நிலவும் காற்றின் ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பநிலையைத் துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்கு ஸ்டீவன்சன் திரை அமைப்பு பயன்படுகிறது.

பாகங்கள்

அ) உலர் குமிழ் வெப்பமானி (Dry-bulb Thermometer)

ஆ) ஈரக்குமிழ் வெப்பமானி (Wet-bulb Thermometer)

இ) உச்சநிலை வெப்பமானி (Maximum Thermometer)

ஈ) நீச நிலை வெப்பமானி (Minimum Thermometer)

அமைப்பு

ஸ்டீவன்சன் திரை அமைப்பு நல்ல காற்றோட்டமுடைய மரத்தாலான பெட்டியாகும். நில மட்டத்திலிருந்து 120 செமீ உயரத்தில் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பெட்டிக்கு வெள்ளை நிற வர்ணம் பூசப்பட்டிருப்பதால் வெப்பக் கதிர் வீச்சின் மூலம் வெப்பம் வெளியேறுவது தடுக்கப்படுகிறது.

உலர்குமிழ் வெப்பமானி

ஓர் இடத்தில் நிலவும் அப்போதைய வெப்பநிலையைக் கணக்கிடுவதற்கு உலர்குமிழ்

Agri_Prac_Chapter_01.indd 279 15-02-2019 12:47:46